TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 : program sinus dan cosinus

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Keanu Alinskie Raffi Ibrahim

NIM : 1306625052

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
90		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul 3 {trigonometri}

{Problem Statement}

membuat program untuk menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan deret maclaurin 10

{Mathematical Equation}

a. deret maclaurin untuk sin :

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

b. deret maclaurin untuk cosinus:

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$ 10

c. rellative error:

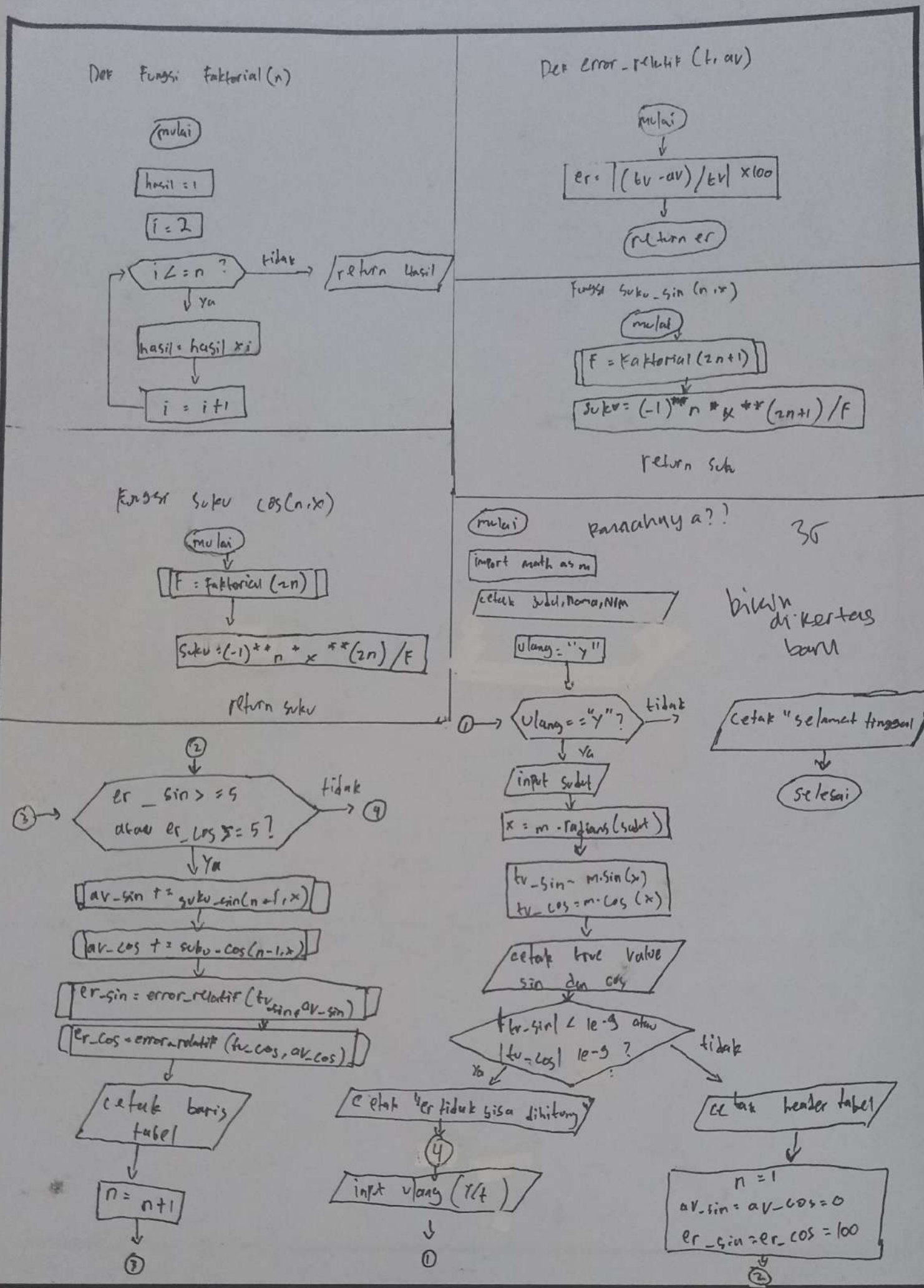
$$\left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100$$

{Algoritma} 25

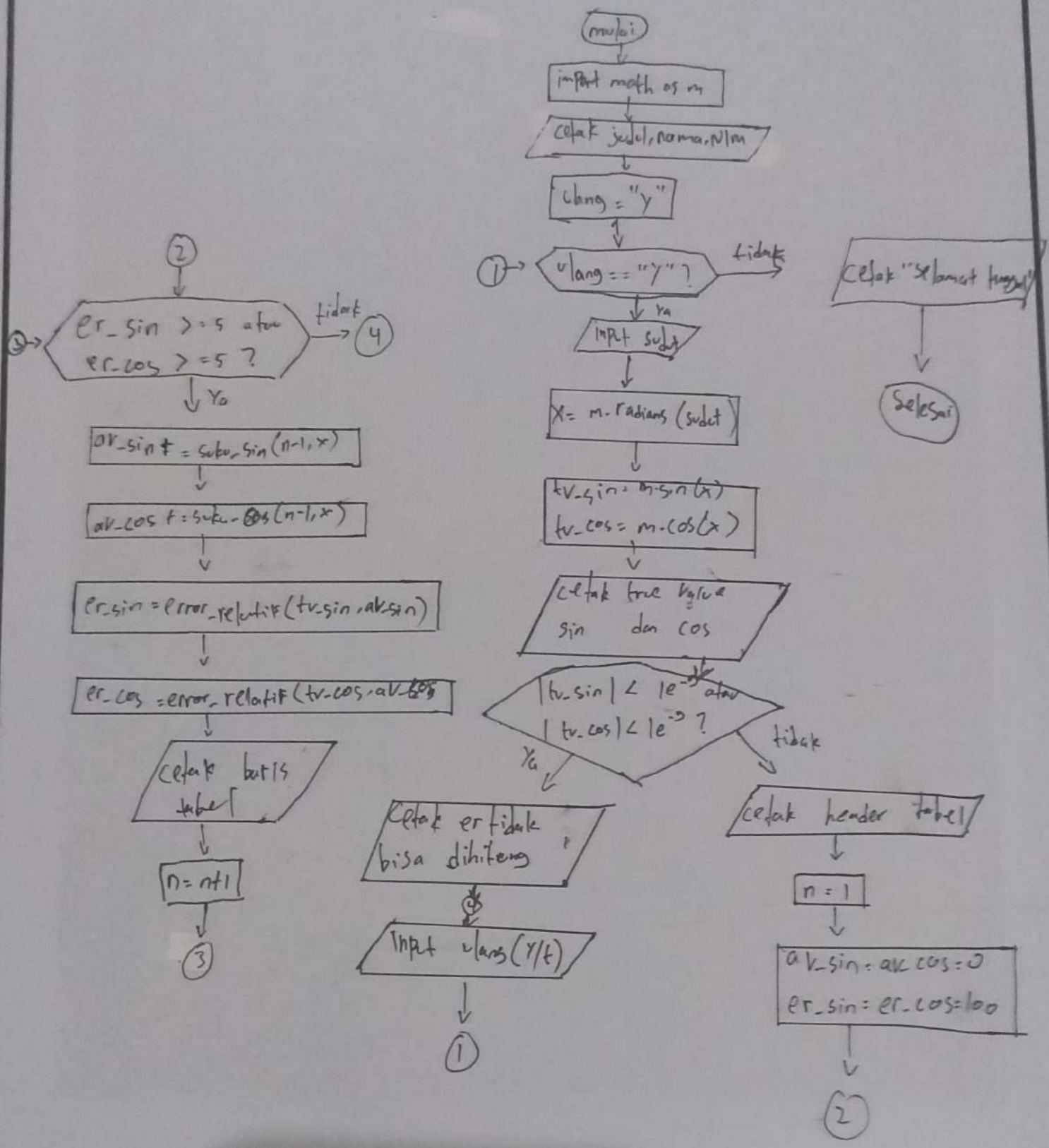
1. mulai
2. impor math sebagai m
3. cetak judul program, nama dan NIM
4. ulang = "y"
5. selama ulang = "y", lakukan langkah selanjutnya
6. baca sudut (bilangan real)
7. tv_sin = m.sin(x) dan tv_cos = m.cos(x)
8. cetak true value sin dan cos
9. cetak true value sin dan cos
10. jika $|tv_sin| < 10^{-9}$ atau $|tv_cos| < 10^{-9}$, cetak "Er tidak bisa dihitung karena true value mendekati 0" dan lanjut ke langkah
14. jika tidak, cetak header tabel
12. n = 1, av_sin = 0, av_cos = 0, er_sin = 100, er_cos = 100
13. selama er_sin ≥ 5 atau er_cos ≥ 5, kerjakan langkah selanjutnya
14. 13.1 av_sin = av_sin + suku_sin (n-1, x)
    13.2 av_cos = av_cos + suku_cos (n-1, x)
    13.3 er_sin = error_relatif (tv_sin, av_sin)
    13.4 er_cos = error_relatif (tv_cos, av_cos)
    13.5 cetak baris tabel
    13.6 n = n+1
15. (perulangan langkah 13 selesai)
16. cetak baris kosong, lalu baca ulang ("y/t")
17. kembali ke langkah 4
18. jika pengguna menginput selain "y", maka ke langkah selanjutnya
19. cetak "selamat tinggal"
20. selesai

kelsawah'!!

Rancu rumus


Def Fungsi faktorial(n)
mulai
hasil = 1
i = 2
i <= n ?
tidak
return hasil
ya
hasil = hasil * i
i = i+1
Def error_relatif (tv, av)
mulai
er = |(tv - av)/tv| x100
return er
Fungsi suku_sin (n, x)
mulai
F = faktorial(2n+1)
suku = (-1)**n * x**(2n+1) / F
return suku
Fungsi suku cos(n, x)
mulai
F = faktorial(2n)
suku = (-1)**n * x**(2n) / F
return suku
mulai
import math as m
cetak judul, nama, NIM
ulang = "y"
ulang == "y" ?
tidak
ya
input sudut
x = m.radians(sudut)
tv_sin = m.sin(x)
tv_cos = m.cos(x)
cetak true value sin dan cos
|tv_sin| < 1e-9 atau |tv_cos| 1e-9 ?
ya
tidak
cetak "error tidak bisa dihitung"
input ulang (Y/t)
cetak header tabel
n = 1
av_sin = av_cos = 0
er_sin = er_cos = 100
2
3
er_sin > =5 atau er_cos >=5 ?
tidak
4
ya
av_sin += suku_sin(n-1, x)
av_cos += suku_cos(n-1, x)
er_sin = error_relatif(tv_sin, av_sin)
er_cos = error_relatif(tv_cos, av_cos)
cetak baris tabel
n = n+1
cetak "selamat tinggal"
selesai
Bagaimana?! 35
bisa dikerjakan baru

Flowchart utama & Revisi



Program

```
import math as m

def faktorial(n):
    hasil = 1
    for i in range(2, n + 1):
        hasil *= i
    return hasil

def error_relatif(tv, av):
    return abs((tv - av) / tv) * 100

def suku_sin(n, x):
    return (-1)**n * x**(2*n + 1) / faktorial(2*n + 1)

def suku_cos(n, x):
    return (-1)**n * x**(2*n) / faktorial(2*n)

print("program sinus-cosinus")
print("Nama: Keanu Alinskie Raffi Ibrahim")
print("NIM: 1306625052")
print()
ulang="y"
while ulang == "y":
    sudut=float(input("masukkan sudut: "))

    x=m.radians(sudut)
    tv_sin=m.sin(x)
    tv_cos=m.cos(x)

    print(f"true value sin ({sudut:g})= {tv_sin}")
    print(f"true value cos ({sudut:g})={tv_cos}")
    print("-" * 50)

    if abs(tv_sin) < 1e-9 or abs(tv_cos) < 1e-9:
        print("Er tidak bisa dihitung karena true value mendekati 0.")
    else:
        print(f"{'Jumlah':^8}|{'AV':^12}|{'ER':^10}|{'AV':^12}|{'ER':^10}|")
        print(f"{'Suku':^8}|{'sinus':^12}|{'sinus':^10}|{'cosinus':^12}|{'cos':^1
0}|")
        print("-" * 8 + "|" + "-" * 12 + "|" + "-" * 10 + "|" + "-" * 12 + "|" +
"-" * 10 + "|")

        n = 1
        av_sin = av_cos = 0
        er_sin = er_cos = 100
```

```
        while er_sin >= 5 or er_cos >= 5:
            av_sin += suku_sin(n - 1, x)
            av_cos += suku_cos(n - 1, x)
            er_sin = error_relatif(tv_sin, av_sin)
            er_cos = error_relatif(tv_cos, av_cos)
            print(f"{n:^8}|{av_sin:^12.6f}|{er_sin:^9.4f}%|{av_cos:^12.6f}|{er_co
s:^9.4f}%")
            n += 1

    print()
    ulang = input("Mau menghitung lagi (y/t) ? ").lower().strip()
print ("selamat tinggal")
```

Output

```
PS C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> &
C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
c:/Users/LENOVO/Downloads/SC-Modul-3-1306625052-KARI.py
program sinus-cosinus
Nama: Keanu Alinskie Raffi Ibrahim
NIM: 1306625052

masukkan sudut: 30
true value sin (30)= 0.49999999999999994
true value cos (30)=0.8660254037844387
-----------------------------------------------
Jumlah |    AV    |  ER   |    AV    |  ER   |
 Suku  |  sinus   | sinus |  cosinus | cos   |
-------|----------|-------|----------|-------|
   1   | 0.523599 | 4.7198 %| 1.000000 | 15.4701 %
   2   | 0.499674 | 0.0652 %| 0.862922 | 0.3583 %

Mau menghitung lagi (y/t) ? y
masukkan sudut: 20
true value sin (20)= 0.3420201433256687
true value cos (20)=0.9396926207859084
-----------------------------------------------
Jumlah |    AV    |  ER   |    AV    |  ER   |
 Suku  |  sinus   | sinus |  cosinus | cos   |
-------|----------|-------|----------|-------|
   1   | 0.349066 | 2.0600 %| 1.000000 | 6.4178 %
   2   | 0.341977 | 0.0126 %| 0.939077 | 0.0656 %
```

Mau menghitung lagi (y/t) ? y

masukkan sudut: 45

true value sin (45)= 0.7071067811865476

true value cos (45)=0.7071067811865476

Jumlah Suku	AV sinus	ER sinus	AV cosinus	ER cos
1	0.785398	11.0721 %	1.000000	41.4214 %
2	0.704653	0.3471 %	0.691575	2.1965 %

Mau menghitung lagi (y/t) ? t

selamat tinggal

PS C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>